3C

DESARROLLO DE SOFTWARE

Desarrollo de aplicaciones de Software para la solución de problemas

Saber, valorar, elegir

PADRE ARRUPE
Colegio Español

DOCENTE: Daniel Sosa

COLEGIO ESPAÑOL PADRE ARRUPE

Colegio internacional.

Tercer Año de Bachillerato de Software

Desarrollo de aplicaciones de Software para la solución de problemas

Periodo 1.

GUÍA 4 – Manejo de ficheros con Java

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Objetivo: Comprender la estructura y sintaxis de Java, manejar variables y tipos de datos, utilizar operadores y aplicar estructuras de control de flujo.

INDICACIÓN GENERAL: Introducir variables y tipos de datos, explicar operadores y expresiones, y enseñar estructuras de control de flujo

Nota: La guía forma parte integral de la clase, por lo que su finalización se revisa durante la misma.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

1. Manejo de Ficheros en Java

Java proporciona diversas clases en el paquete `java.io` y `java.nio` para trabajar con archivos. Estas clases permiten la lectura, escritura, modificación y eliminación de archivos en el sistema.

Las clases más utilizadas para la manipulación de archivos son:

- `File`: Representa un archivo o directorio en el sistema de archivos.
- `FileReader` y `FileWriter`: Para leer y escribir archivos de texto.
- `BufferedReader` y `BufferedWriter`: Mejoran el rendimiento de la lectura y escritura.
- `PrintWriter`: Permite escribir texto con formatos en archivos.
- `FileInputStream` y `FileOutputStream`: Para manejar archivos binarios.

2. Java Swing para la Interfaz Gráfica

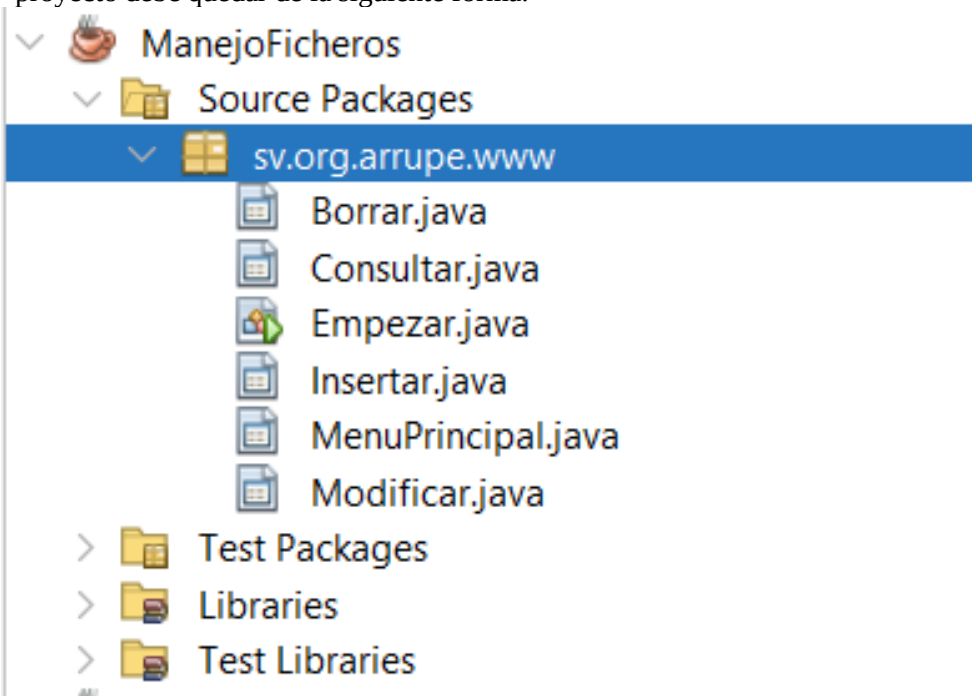
Java Swing es un conjunto de componentes gráficos (GUI) que permite desarrollar interfaces interactivas. Para el manejo de archivos con una GUI en Swing, se utilizan componentes como:

- `JFrame`: Ventana principal de la aplicación.
- `JTextArea`: Área de texto para mostrar contenido de archivos.
- `JButton`: Botones para acciones como abrir, guardar o eliminar archivos.
- `JFileChooser`: Cuadro de diálogo para seleccionar archivos o directorios.
- `JLabel` y `JTextField`: Para mostrar información y recibir entradas del usuario.

REALIZACIÓN DE PRÁCTICA

1. Crearemos el proyecto **'ManejoFicheros'** recordando siempre java with ant>java Project.

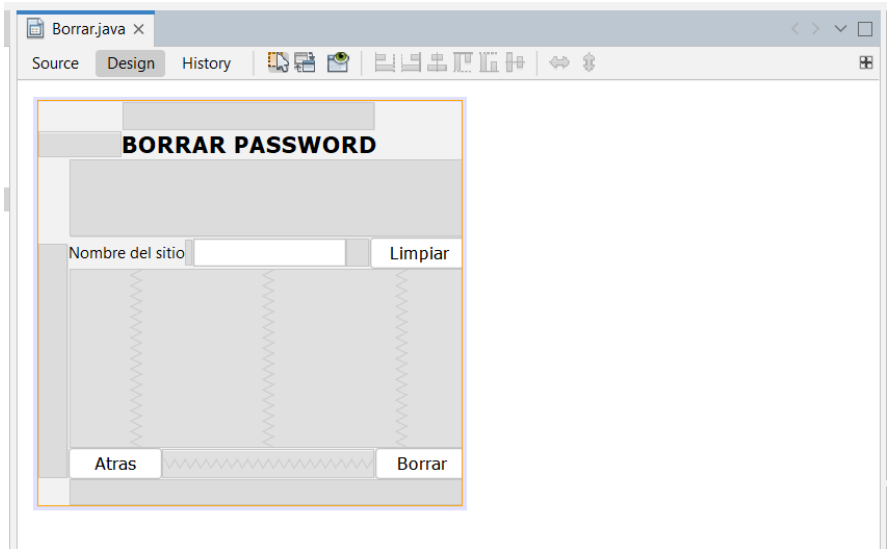
2. En el proyecto deberá crear el paquete **sv.org.arrupe.www** dentro de la carpeta Source Packages.
3. Para este proyecto vamos a crear los siguientes frames: **Borrar, Consultar, Insertar, MenuPrincipal, Modificar** y el JFrame **Empezar** que contendrá la clase Main, el proyecto debe quedar de la siguiente forma.



4. Vamos a ir trabajando uno a uno los jFrames.

NOTA: Recuerde estandarizar el nombre de los elementos, para no tener problemas a la hora de generar el código, recuerde que el código presentado en la guía es una sugerencia de autor.

Diseño Borrar:

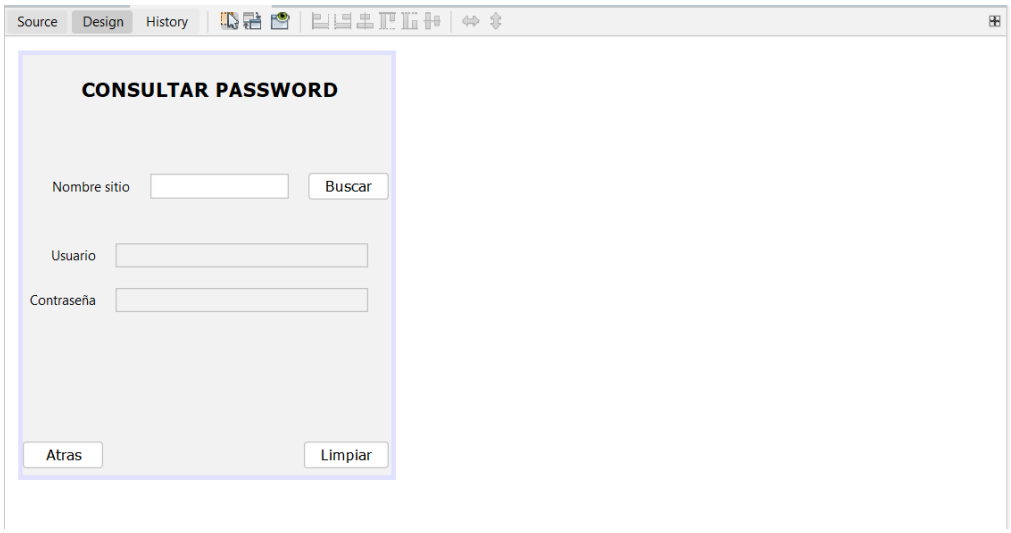


Código Borrar:

```java
package sv.org.arrupe.www;

import java.io.*;
import java.util.LinkedList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Borrar extends javax.swing.JFrame {

    private JFrame ventanaPadre;
    private File fichero; // Fichero con el que vamos a trabajar

    /**
     * Creates new form Borrar
     */
    public Borrar(JFrame jF, File fich) {
        this.ventanaPadre = jF;
        this.fichero = fich;
        this.ventanaPadre.setVisible(b: false);
        initComponents();
        this.setVisible(b: true);
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jButtonAtrasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.setVisible(b: false);
        ventanaPadre.setVisible(b: true);
    }

    private void jButtonLimpiarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        jTextFieldNombre.setText(t: "");
    }

private void jButtonBorrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

    String limite = " "; // Elemento que separa el nombre, el usuario y la contraseña dentro del fichero
    String[] trozos; // Dividimos la linea del dichero en unidades independientes
    String nombre; // Nombre del sitio que el usuario ha introducido en el cuadro de texto
    String nombreTrozo; // Nombre del sitio dentro del string trozos
    Boolean encontrado = false;
    // Almacenamos todas las líneas que no son las que queremos borrar, para despues volverlas a guardar
    LinkedList<String> paraGuardar = new LinkedList();

    if (jTextFieldNombre.getText().equals(anObject: "")) {
        JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "El campo del nombre del sitio está vacío",
                title: "Campo vacío", messageType: JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } else {
        try {
            // Cargamos el fichero para lectura
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file: fichero));
            String linea = reader.readLine(); // Leemos la primera linea

            if (linea == null) {
                JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "El fichero está vacío",
                        title: "Fichero vacío", messageType: JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                reader.close();// Cerramos el fichero para lectura
            } else {
                do {
```

```java
                trozos = linea.split(regex: limite, limit: 3); //Dividimos la linea leida en tres parte

                nombre = jTextFieldNombre.getText().toUpperCase();
                nombreTrozo = trozos[0].toUpperCase();

                if (!nombreTrozo.equals(anObject: nombre)) {
                    //Comprobamos que la linea no sea vacia. Si es vacia, no la guardamos
                    if (!nombreTrozo.equals(anObject: "")) {
                        paraGuardar.add(e: linea);
                    }
                } else {
                    encontrado = true;
                }

                linea = reader.readLine(); // leemos la siguiente línea

            } while (linea != null);

            reader.close();// Cerramos el fichero para lectura

            if (!encontrado) {
                JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "No hay ningun sitio con ese nombre",
                        title: "No está el sitio", messageType: JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            } else {
                BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(file: fichero));
                while (!paraGuardar.isEmpty()) {
                        writer.write(str: paraGuardar.poll().toString());
                        writer.newLine();
                    }
                    writer.flush();
                    writer.close();
                    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "Eliminado con éxito",
                            title: "Eliminado", messageType: JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                }
            }
        } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(name: Consultar.class.getName()).log(level: Level.SEVERE, msg: null, thrown: ex);
        }
    }
}
// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton jButtonAtras;
private javax.swing.JButton jButtonBorrar;
private javax.swing.JButton jButtonLimpiar;
private javax.swing.JLabel jLabelNombre;
private javax.swing.JLabel jLabelTitulo;
private javax.swing.JTextField jTextFieldNombre;
// End of variables declaration
```

Diseño Consultar

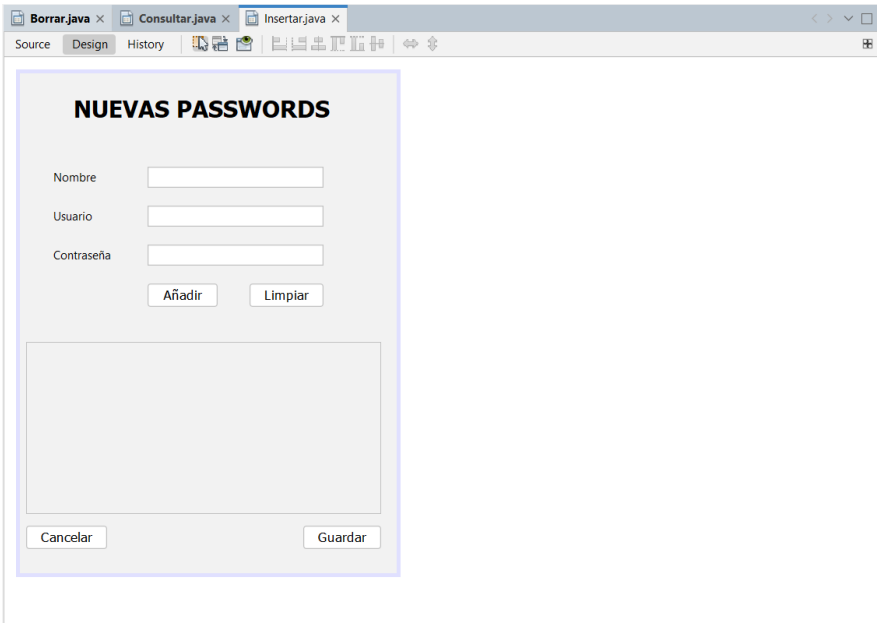


Código Consular

```java
package sv.org.arrupe.www;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Consultar extends javax.swing.JFrame {

    private JFrame ventanaPadre;
    private File fichero; // Fichero con el que vamos a trabajar

    /**
     * Creates new form Consultar
     */
    public Consultar(JFrame jF, File fich) {
        this.fichero = fich;
        this.ventanaPadre = jF;
        this.ventanaPadre.setVisible(b: false);
        initComponents();
        this.setVisible(b: true);
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jButtonLimpiarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextFieldNombre.setText(t: "");
        jTextFieldUsuario.setText(t: "");
        jTextFieldContraseña.setText(t: "");
    }

    private void jButtonAtrasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.setVisible(b: false);
        ventanaPadre.setVisible(b: true);
    }

    private void jButtonBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        String limite = " "; // Elemento que separa el nombre, el usuario y la contraseña dentro del fichero
        String[] trozos; // Dividimos la linea del dichero en unidades independientes
        String nombre; // Nombre del sitio que el usuario ha introducido en el cuadro de texto
        String nombreTrozo; // Nombre del sitio dentro del string trozos
        Boolean encontrado = false; // Para saber si hemos encontrado el sitio que buscabamos

        jTextFieldUsuario.setText(t: "");
        jTextFieldContraseña.setText(t: "");

        if (jTextFieldNombre.getText().equals(anObject: "")) {
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "El campo del nombre del sitio está vacío",
                    title: "Campo vacío", messageType: JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        } else {
            try {

                BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file: fichero));  // Cargamos el fichero
                String linea = reader.readLine(); // leemos la primera linea

                if (linea == null) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "El fichero está vacío",
                            title: "Fichero vacío", messageType: JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                } else {
                    do {
                        trozos = linea.split(regex: limite, limit: 3); //Dividimos la linea leida en tres parte

                        nombre = jTextFieldNombre.getText().toUpperCase();
                        nombreTrozo = trozos[0].toUpperCase();

                        if (nombreTrozo.equals(anObject: nombre)) {
                            encontrado = true;
```

```
                    jTextFieldUsuario.setText(trozos[1]);
                    jTextFieldContraseña.setText(trozos[2]);
                }

                linea = reader.readLine(); // leemos la siguiente linea

            } while (linea != null);

            if (!encontrado) {
                JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "No se han encontrado coincidencias",
                        title: "No hay coincidencias", messageType: JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            }
        }

        reader.close();// Cerramos el fichero

    } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(name: Consultar.class.getName()).log(level: Level.SEVERE, msg: null, thrown: ex);
    }
}
}
    private void jTextFieldContraseñaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    }
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButtonAtras;
    private javax.swing.JButton jButtonBuscar;
    private javax.swing.JButton jButtonLimpiar;
    private javax.swing.JLabel jLabelContraseña;
    private javax.swing.JLabel jLabelNombre;
    private javax.swing.JLabel jLabelTitulo;
    private javax.swing.JLabel jLabelUsuario;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldContraseña;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldNombre;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldUsuario;
    // End of variables declaration
}
```

Diseño Insertar

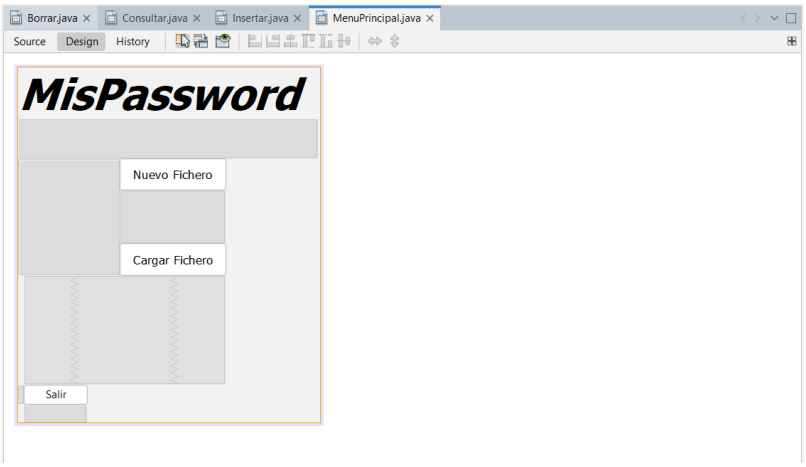


Código Insertar

```java
package sv.org.arrupe.www;

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.LinkedList;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;

public class Insertar extends javax.swing.JFrame {

    private File fichero; // Ruta del fichero a modificar
    private JFrame ventanaPadre; // Ventana anterior de trabajo
    private LinkedList contraseñasGuardar = new LinkedList();// Contraseñas a guardar en el archivo

    /**
     * Creates new form Insertar
     */
    public Insertar(JFrame jF, File f) {
        this.ventanaPadre = jF;
        this.fichero = f;
        this.ventanaPadre.setVisible(b: false);
        initComponents();
        this.setVisible(b: true);
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jButtonCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        this.setVisible(b: false);
        ventanaPadre.setVisible(b: true);

    }

    private void jButtonLimpiarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        // Limpiamos todos los campos
        jTextFieldNombre.setText(t: "");
        jTextFieldUsuario.setText(t: "");
        jTextFieldPassword.setText(t: "");

    }
    private void jButtonAnadirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        String nuevoItem; // String con nombre, usuario y contraseña que queremos guardar

        // Si algun campo está vacio, mostramos un mensaje informando de que faltan datos
        if (jTextFieldNombre.getText().equals(anObject: "") || jTextFieldUsuario.getText().equals(anObject: "") ||
                jTextFieldPassword.getText().equals(anObject: "")) {
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "ERROR: Faltan datos",
                    title: "Mensaje de Error", messageType: JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            return;
        }

        nuevoItem = jTextFieldNombre.getText() + " " + jTextFieldUsuario.getText() + " " + jTextFieldPassword.getText() +
                " \n";
        contraseñasGuardar.add(e: nuevoItem);
        jTextPaneVer.setText(jTextPaneVer.getText() + nuevoItem);
    }

    private void jButtonGuardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        BufferedWriter writer; //Para escribir en el fichero

        if (fichero == null) {
            //Activamos el filtro para que nos muestre, por defecto, los archivos de texto
            FileNameExtensionFilter filtro = new FileNameExtensionFilter(description: "Archivos de texto", extensions:"txt");
            JFileChooser fileChooserGuardar = new JFileChooser();
```

```java
            fileChooserGuardar.setFileFilter(filter: filtro);
            fileChooserGuardar.setDialogTitle(dialogTitle: "Guardar");
            int seleccion = fileChooserGuardar.showSaveDialog(parent: this);

            if (seleccion == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
                fichero = fileChooserGuardar.getSelectedFile();
                fileChooserGuardar.setFileSelectionMode(mode: JFileChooser.FILES_ONLY);
                try {
                    // Ponemos .txt para darle extension al archivo que creamos
                    writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fichero + ".txt"));
                    while (!contraseñasGuardar.isEmpty()) {
                        writer.write(str:contraseñasGuardar.poll().toString());
                        writer.newLine();
                    }
                    writer.flush();
                    writer.close();
                } catch (IOException e) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "Error al guardar el archivo",
                            title: "Error guardar archivo", messageType: JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                }

                JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this,
                        message: "El fichero de texto se ha guardado correctamente con los datos introducidos");
            }
        } else if (!(fichero == null)) // Añadimos al fichero existente
        {
            try {
                writer = new BufferedWriter(new FileWriter(file: fichero, append: true));
                while (!contraseñasGuardar.isEmpty()) {
                    writer.write(str:contraseñasGuardar.poll().toString());
                    writer.newLine();
                }
                writer.flush();
                writer.close();
            } catch (IOException e) {
                JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "Error al guardar el archivo",
                        title: "Error guardar archivo", messageType: JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this,
                    message: "El fichero de texto se ha guardado correctamente con los datos introducidos");
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: this, message: "ERROR: Error al guardar",
                    title: "Mensaje de Error", messageType: JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }

        // Volvemos al menu principal
        this.setVisible(b: false);
        ventanaPadre.setVisible(b: true);
    }

    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButtonAnadir;
    private javax.swing.JButton jButtonCancelar;
    private javax.swing.JButton jButtonGuardar;
    private javax.swing.JButton jButtonLimpiar;
    private javax.swing.JLabel jLabelNombre;
    private javax.swing.JLabel jLabelPasswoed;
    private javax.swing.JLabel jLabelTitulo;
    private javax.swing.JLabel jLabelUsuario;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldNombre;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldPassword;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldUsuario;
    private javax.swing.JTextPane jTextPaneVer;
    // End of variables declaration
}
```

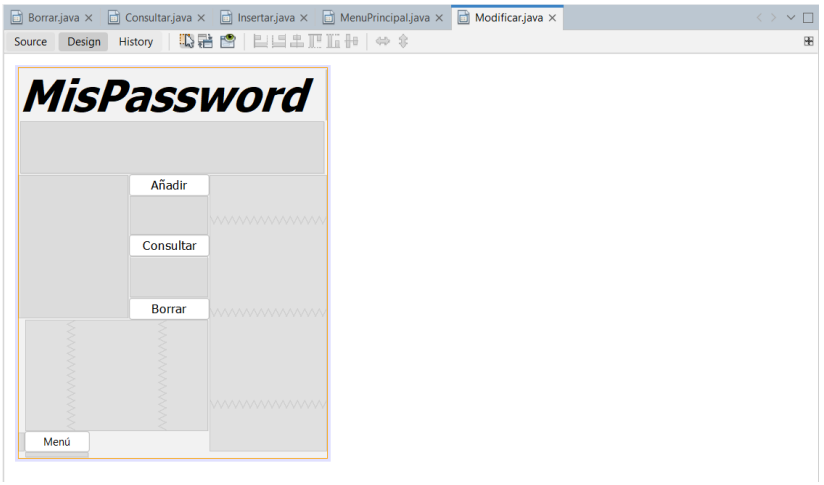
Diseño MenuPrincial



Código MenuPrincipal

```
package sv.org.arrupe.www;

import java.io.File;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;

public class MenuPrincipal extends javax.swing.JFrame {

    /**
     * Creates new form MenuPrincipal
     */
    public MenuPrincipal() {
        initComponents();
        this.setVisible(b: true);
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jButtonCargarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        // Creamos un filtro para que se reconozcan los archivos de texto
        FileNameExtensionFilter filtro = new FileNameExtensionFilter(description: "Archivos de texto", extensions:"txt");
        JFileChooser fileChooserCargar = new JFileChooser();
        fileChooserCargar.setFileFilter(filter: filtro);
        fileChooserCargar.setDialogTitle(dialogTitle: "Abrir");

        int seleccion = fileChooserCargar.showOpenDialog(parent: this);

        if (seleccion == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
            File file = fileChooserCargar.getSelectedFile();
            Modificar m = new Modificar(mp: this, fich: file);
        }
    }
    private void jButtonNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        Insertar i = new Insertar(jF: this, f: null); // Le pasamos "null" para que sea el usuario el que elija
        // donde guardar el fichero
    }

    private void jButtonSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        System.exit(status: 0); // Salimos del programa

    }
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButtonCargar;
    private javax.swing.JButton jButtonNuevo;
    private javax.swing.JButton jButtonSalir;
    private javax.swing.JLabel jLabelTitulo;
    // End of variables declaration
}
```

Diseño Modificar



Código Modificar

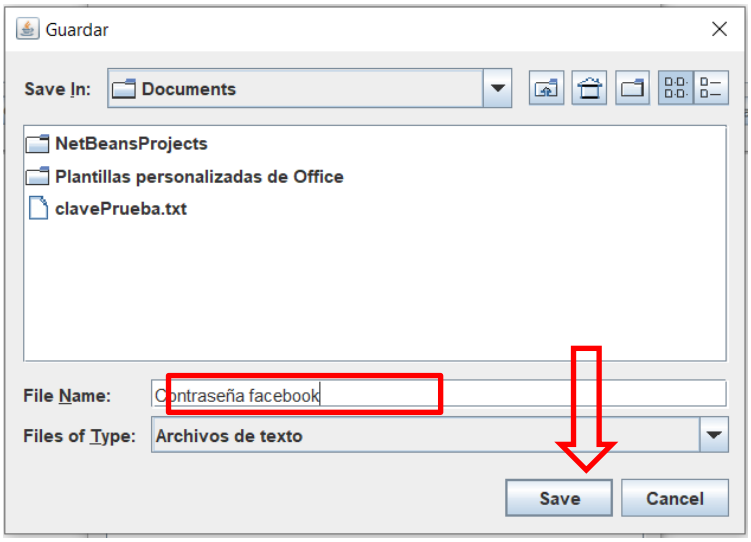
```
package sv.org.arrupe.www;

import java.io.File;

public class Modificar extends javax.swing.JFrame {

    private MenuPrincipal menuP;
    private File fichero;

    public Modificar(MenuPrincipal mp, File fich) {
        this.menuP = mp;
        this.fichero = fich;
        this.menuP.setVisible(b: false);
        initComponents();
        this.setVisible(b: true);
    }
    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    private void jButtonMenuActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        this.setVisible(b: false);
        menuP.setVisible(b: true);
    }

    private void jButtonAñadirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        Insertar i = new Insertar(jF: this, f: fichero);
    }

    private void jButtonConsultarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        Consultar c = new Consultar(jF: this, fich: fichero);
    }

    private void jButtonBorrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

        Borrar b = new Borrar(jF: this, fich: fichero);
    }
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButtonAñadir;
    private javax.swing.JButton jButtonBorrar;
    private javax.swing.JButton jButtonConsultar;
    private javax.swing.JButton jButtonMenu;
    private javax.swing.JLabel jLabelTitulo;
    // End of variables declaration
}
```

Código Empezar

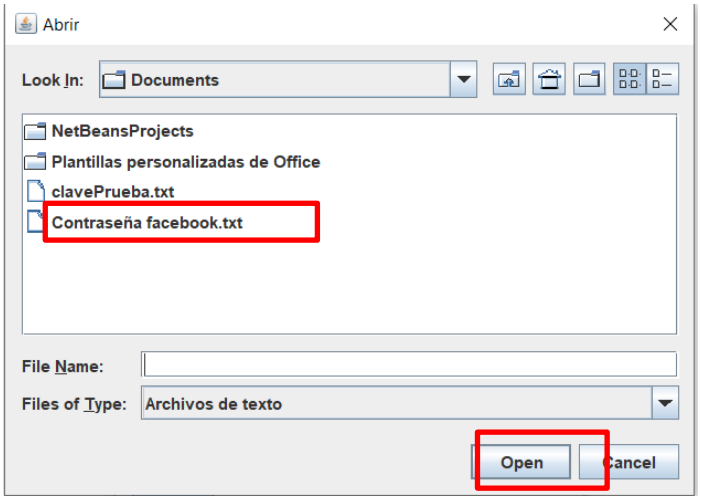
```java
package sv.org.arrupe.www;

public class Empezar {

    public static void main(String args[]) {
        MenuPrincipal mp = new MenuPrincipal();
    }
}
```

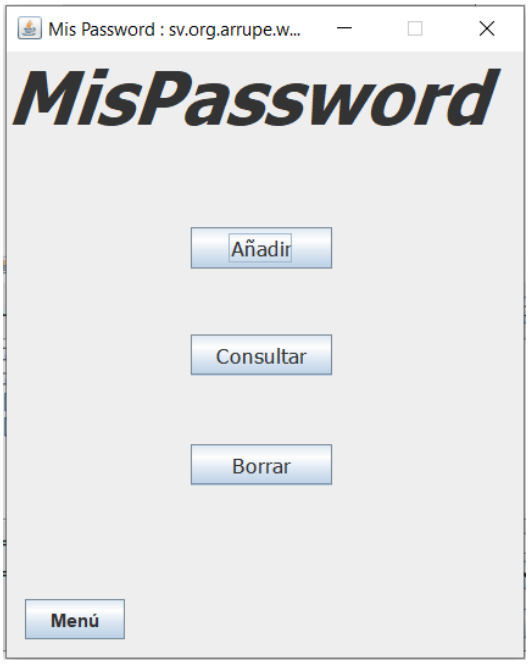
Realizando pruebas

Procedemos a guardar nuestro archivo con las claves, en este case se almacena un archivo en formato txt.

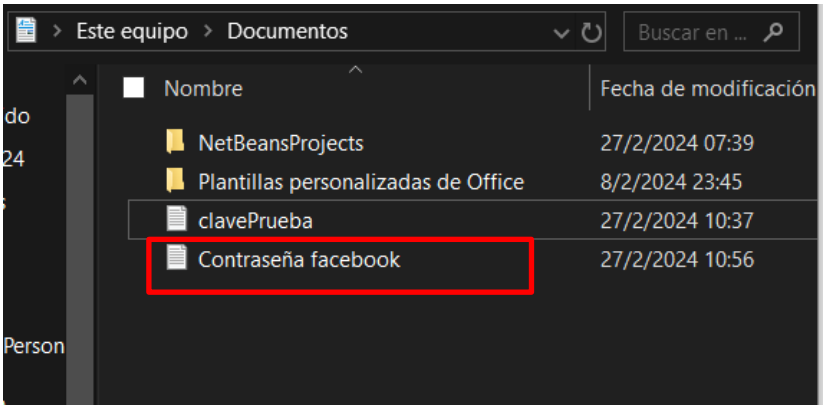


Ahora vamos a cargar el fichero para poder editarlo desde el programa.





Verificamos de forma manual el manejo del archivo accediendo a la ubicación de este en la pc.



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Investiga cómo implementar el manejo de archivos delimitados por coma (CSV) e impleméntalo en el proyecto, almacenando los Password o credenciales dentro de un archivo de Excel.
Enunciado:

Se desea elaborar una aplicación de gestión de archivos en pc, que ayude a organizar las claves y control de gastos de la siguiente forma:

- Claves de correo en archivo Correos.txt
- Claves de redes sociales en RSociales.txt
- Control de gastos en GastosMensuales.xlsx

Debe de poder ingresar a la aplicación mediante un login, con usuario y contraseña el cual permita acceder a la información almacenada en los archivos.

NOTA: Hacer uso de BDD para poder tener diferentes usuarios y gestionar diferentes archivos.

BIBLIOGRAFÍA

- Oracle. (s. f.). *Java downloads*. Oracle.com. Recuperado el 4 de marzo de 2024, de https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
- Apache NetBeans. (s. f.). *Apache NetBeans releases*. Apache.org. Recuperado el 4 de marzo de 2024, de https://netbeans.apache.org/front/main/download/index.html
- Rodríguez, & Walter Sagástegui, A. (s. f.). *Configurar Java en Windows. Variables de entorno JAVA_HOME y PATH (CU00610B)*. Aprenderaprogramar.com. Recuperado el 4 de marzo de 2024, de https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=389:configurar-java-en-windows-variables-de-entorno-javahome-y-path-cu00610b&catid=68&Itemid=188